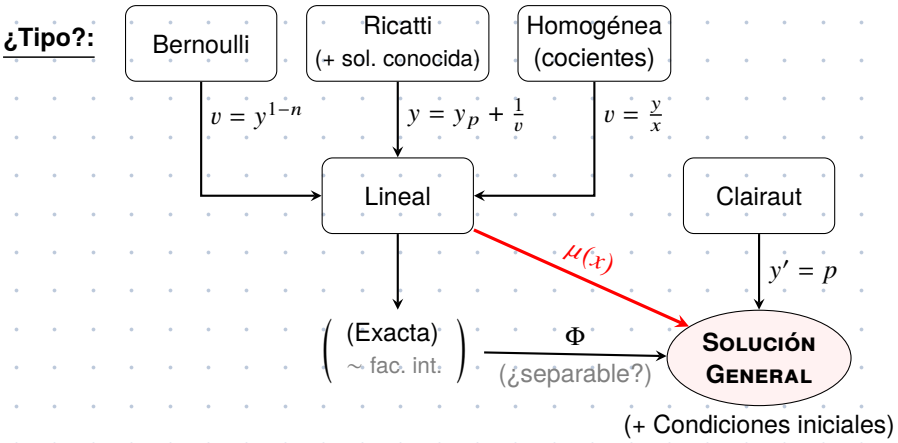
Resolución de Ecuaciones Diferenciales

1. Primer orden:

Para resolver una *EDO* debemos poner una $y(x)$ en función de su **variable independiente** y **constantes**. Para ello se emplean cambios de variable, que luego se derivan y sustituyen en la ecuación principal. Existen varios definidos:



1.1. Lineal $y' + P(x)y = Q(x)$

Se **multiplica** toda la ecuación por el factor integrante $\mu(x) = e^{\int P dx}$ y se resuelve.

1.2. Exacta (cumplen $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$)

1.2.1. Separables

Si se pueden **separar** las variables a cada lado, se puede resolver simplemente **integrando ambos lados** para obtener la función $y(x)$.

1.2.2. No separables

Hay que usar la propiedad de que, al ser exacta, con forma $P(x,y)dx + Q(x,y)dy = 0$, existe una función cuya **derivada** cumple $dF = Pdx + Qdy$, siendo P y N ahora constantes.

Exactas no separables

Por definición tenemos que $\boxed{P = \partial F/\partial x}$ y $\boxed{Q = \partial F/\partial y}$

- Despejamos ∂F de cualquiera e integramos todo para hallar F
  ↪ La **constante de int.** será $g(x)$ o $g(y)$
- Para hallar la g que nos falta, emplear la otra expresión no usada **derivando** $\frac{\partial F}{\partial x \text{ ó } \partial y}$ e igualar a la P ó Q correspondiente
- **Susituir** la g hallada en la F obtenida integrando inicialmente → SOLUCIÓN

1.3. Bernoulli $y' = P(x)y = Q(x)y^n$

Realizamos un cambio de variable $v = y^{1-n}$ y **dividimos o multiplicamos** toda la ecuación para que termine como una **lineal** en función de v y v' → *resolvemos la Lineal*.

1.4. Homogénea (Cocientes) $y' = f(y/x)$

Se hace un cambio de variable $v = \frac{y}{x}$

1.5. Ricatti $y' = P(x)y^2 + Q(x)y + R(x)$

Si se conoce una **solución particular** (y_p), se puede hacer el cambio $y = y_p + \frac{1}{v}$

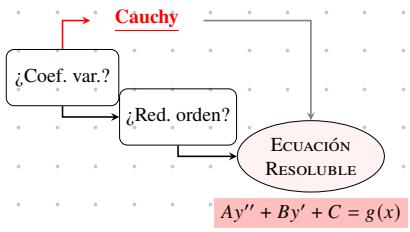
1.6. Clairaut $y = xy' + f(y')$

Definimos $y' = p$ y **derivamos todo** en función de x.

↪ Acabaremos con una función $A(B) = 0$, que podemos parametrizar: $\begin{cases} A = 0 \\ B = 0 \end{cases}$

↪ Una solución nos dará la general y con la otra es posible desarrollar las paramétricas y hallar una singular.

2. Orden superior:



2.1. Solución General $(Ay'' + By' + cY' = g(x))$

Es la suma de la solución particular y la de la homogénea asociada: $\boxed{y(x) = y_h + y_p}$

.

2.1.1. Homogénea – coeficientes constantes

Las homogéneas tienen $g(x) = 0$, siendo $g(x)$ una función dependiente de x a la derecha de la ecuación.

Solucion Homogénea – coeficientes Constantes:

Tienen la forma: $Ay'' + By' + cY' = 0$, y se resuelven con su ecuación característica:

$$\underline{y'' = r^2} \quad \underline{y' = r} \quad \underline{y = 1}$$

La solución **homogénea** tendrá forma distinta dependiendo de las raíces halladas:

$$\begin{cases} \textbf{Raíces distintas:} & y = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x} \\ \textbf{Raiz doble:} & y = C_1 e^{rx} + C_2 x e^{rx} \qquad \text{(por cada sol. multiplic)} \\ \textbf{Raíces imag.:} & y = e^{\alpha x}(C_1 \cos(\beta x) + C_2 \sin(\beta x)) \qquad (r = \alpha \pm \beta i) \end{cases}$$

2.1.2. Solución particular

Tras obtener la solución de la homogénea asociada, se halla la solución particular:

Solución Particular – *Coeficientes indeterminados*

Se prueba una forma de y_p según el caso:

$$\begin{cases} y_p = Ax^2 + Bx + C \\ y_p = Ae^{2x} \\ y_p = A\cos x + B\sin x \end{cases}$$

Si la ecuación tiene varias características, se emplean varios tipos de solución y se **multiplican** entre ellos. Existe un método universal si el caso no está claro:

Método Universal Particular – *Variación de parámetros*

La y_p tendrá una forma genérica $\underline{y_p = u_1(x)y_1(x) + u_2(x)y_2(x)}$. Se imponen las siguientes condiciones:

$$\begin{cases} u_1' y_1 + u_2' y_2 = 0 \\ u_1' y_1' + u_2' y_2' = g(x) \end{cases} \quad \text{y se } \textbf{resuelve el sistema.}$$

2.2. Coeficientes Variables → Constantes

Cuando los coeficientes **no son constantes**, es necesario manipular la ecuación y/o realizar cambios de variable para conseguir que lo sean.

Por lo general, escogemos un cambio que sepamos que, una vez derivado las veces que sea, va a eliminar un factor de cada coeficiente para acabar simplificando la ecuación. Se emplea la propiedad $\boxed{\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{dy}{dt}\dfrac{dt}{dx}}$, siendo t la variable del cambio.

↪ Suele ser útil el $\underline{Ln}$, ya que su derivada es $\frac{1}{t'}$, que ayuda a eliminar factores.

↪ Cuidado con la regla de la cadena, ya que: $\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right) = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial y}{\partial t}\frac{\partial t}{\partial x}\right) \xrightarrow[\text{(r. cadena)}]{} \left(\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}\frac{\partial t}{\partial x}\right)\frac{\partial t}{\partial x} + \frac{\partial y}{\partial t}\frac{\partial^2 t}{\partial x^2}$

(r.c. 2) $\hookrightarrow \dfrac{\partial}{\partial x}\left(\dfrac{\partial y}{\partial t}\right) = \dfrac{\partial}{\partial t}\left(\dfrac{\partial y}{\partial t}\right)\dfrac{\partial t}{\partial x} = \dfrac{\partial^2 y}{\partial t^2}\dfrac{\partial t}{\partial x}$

2.2.1. Cauchy-Euler $ax^2y'' + bxy' + cy = 0$

Las ecuaciones de Cauchy tienen un cambio de variable definido (al igual que *Bernoulli*, *Ricatti*...), que puede ayudar a simplificar el caso.

- Hacemos un cambio de variable $y = x^r$ y derivamos como sea necesario para **sustituir**
- Agrupamos, manipulamos... para **resolver** la ecuación y hallar las **raíces** (r)
- Aplicamos soluciones según las raíces

$$\begin{cases} \textbf{Raíces distintas:} & y = C_1x^{r_1} + C_2x^{r_2} \\ \textbf{Raiz doble:} & y = C_1x^r + C_2x^r \ln x \\ \textbf{Raíces imag.:} & y = x^\alpha (C_1 \cos(\beta \ln x) + C_2 \sin(\beta \ln x)) \end{cases}$$

2.3. Reducción de Orden (solución y_1 conocida)

- El cambio de variable $\boxed{y_2 = y_1 v(x)}$ reduce el orden en **1 ud.**
- Derivamos y', y''... y **sustituimos** en la principal
- Realizamos el cambio de variable $\boxed{u = v'}$, resultando en una ecuación de 1er orden
  ↪ **Resolvemos** la ecuación
  ↪ **Deshacemos cambio** integrando

3. Herramientas

- **Comprobar si es solución particular:** derivamos las veces necesarias para sustituir en la ecuación principal y ver si se cumple la igualdad.
- **Condiciones iniciales:** Para hallar las constantes de integración, aplicamos las condiciones iniciales dadas, si hay.
- **Wronskiano:** si $\underline{W(x_o) \neq 0}$, se sabe que dos soluciones son **independientes**.

$$W(y_1, y_2)(x) = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix}$$